



سلك مستقيم طويل جداً يمر فيه تيار كهربائي شدته $(4A)$ مغمر في مجال مغناطيسي منتظم شدته $(5 \times 10^{-5}T)$ باتجاه الناظر كما في الشكل المجاور، احسب:

- 1- القوة المغناطيسية المؤثرة في جزء من السلك طوله $(1m)$ مقداراً واتجاهاً.
- 2- شدة المجال المغناطيسي في النقطة (a) التي تقع فوق السلك على بعد $(2cm)$.
- 3- القوة المغناطيسية المؤثرة في إلكترون يتحرك بسرعة $(2 \times 10^5 m/s)$ لحظة مروره بالنقطة (a) بالاتجاه السيني الموجب.

الحل (1): القوة المغناطيسية المؤثرة في جزء من السلك

$$F_B = ILB \sin 90 = 4 \times 1 \times 5 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-4} N(+y)$$

الحل (2): شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (a)

$$B_{\text{السلك}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 2 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} T(-z)$$

$$B_{\text{net}} = B_{\text{السلك}} + B_{\text{الخارجي}} = 5 \times 10^{-5} - 4 \times 10^{-5} = 1 \times 10^{-5} T(+z)$$

الحل (3): حساب القوة المغناطيسية المؤثرة على الإلكترون

$$F_B = qvB \sin \theta = 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-5} \sin 90 = 3.2 \times 10^{-19} N(+y)$$

ويكون اتجاه القوة باتجاه $(+y)$ بحسب اليد اليسرى لأنها شحنة سالبة